Semestrální práce ZOS 2026 (verze 01)

Cílem práce je implementovat zjednodušený souborový systém založený na **FAT**. Celý souborový systém je persistentně uložen v jednom souboru na hostitelském souborovém systému. Po ukončení a opětovném spuštění programu musí zůstat obsah souborového systému zachován.

Vaším cílem je implementovat základní funkčnosti zjednodušeného souborového systému FAT. Program musí podporovat níže uvedené příkazy a chybová hlášení (chybová hlášení mohou být i podrobnější či výstižnější, ale minimálně v uvedené podobě).

Program bude spuštěn s jedním parametrem, kterým je název souboru reprezentujícího souborový systém. Pokud zatím nebyl souborový systém zformátován, bude čekat na příkaz format a jiné příkazy odmítat. Po spuštění bude program čekat na zadání jednotlivých příkazů s minimální funkčností viz níže.

Všechny soubory mohou být zadány jak absolutní, tak relativní cestou. Relativní cesty včetně . a .. musí být podporovány. Příkazy pracují vždy s úplnou cílovou cestou včetně názvu výsledného souboru.

1) Zkopíruje soubor s1 do umístění s2

```
cp s1 s2
Možný výsledek:
OK
FILE NOT FOUND (není zdroj)
PATH NOT FOUND (neexistuje cílová cesta)
```

2) Přesune soubor s1 do umístění s2, nebo přejmenuje s1 na s2

```
mv s1 s2
Možný výsledek:
OK
FILE NOT FOUND (není zdroj)
PATH NOT FOUND (neexistuje cílová cesta)
```

3) Smaže soubor s1

```
rm s1
Možný výsledek:
OK
FILE NOT FOUND
```

4) Vytvoří adresář a1

```
mkdir a1
Možný výsledek:
OK
PATH NOT FOUND (neexistuje zadaná cesta)
EXIST (nelze založit, již existuje)
```

5) Smaže prázdný adresář a1

```
rmdir a1
Možný výsledek:
OK
PATH NOT FOUND (neexistující adresář)
NOT EMPTY (adresář obsahuje podadresáře, nebo soubory)
```

6) Vypíše obsah adresáře a1, bez parametru vypíše obsah aktuálního adresáře

```
ls a1
ls
Možný výsledek:
FILE: f1
DIR: a2
PATH NOT FOUND (neexistující adresář)
```

7) Vypíše obsah souboru s1

```
cat s1
Možný výsledek:
OBSAH
FILE NOT FOUND (není zdroj)
```

8) Změní aktuální cestu do adresáře a1

```
cd a1
Možný výsledek:
OK
PATH NOT FOUND (neexistující cesta)
```

9) Vypíše aktuální cestu

```
pwd
```

```
Možný výsledek:
```

```
PATH
```

10) Vypíše informace o souboru/adresáři s1/a1 (v jakých clusterech se nachází)

```
info a1/s1
```

```
Možný výsledek:
```

```
S1 – file – velikost: 5000B - 2,3,4,7,10
A1 – dir – cluster - 12
```

```
FILE NOT FOUND (není zdroj)
```

11) Nahraje soubor s1 z pevného disku do umístění s2 ve vašem FS

```
incp s1 s2
```

```
Možný výsledek:
```

```
OK
```

```
FILE NOT FOUND (není zdroj)
```

```
PATH NOT FOUND (neexistuje cílová cesta)
```

```
EXIST (cílový soubor již existuje)
```

12) Nahraje soubor s1 z vašeho FS do umístění s2 na pevném disku

```
outcp s1 s2
```

```
Možný výsledek:
```

```
OK
```

```
FILE NOT FOUND (není zdroj)
```

```
PATH NOT FOUND (neexistuje cílová cesta)
```

13) Načte soubor z pevného disku, ve kterém budou jednotlivé příkazy, a začne je sekvenčně vykonávat. Formát je 1 příkaz/1řádek. Chyba při vykonání jednoho příkazu nesmí ukončit zpracování souboru. Program pokračuje následujícím příkazem.

```
load s1
```

```
Možný výsledek:
```

```
OK
```

```
FILE NOT FOUND (není zdroj)
```

14) Příkaz provede formát souboru, který byl zadán jako parametr při spuštění programu na souborový systém dané velikosti. Jako jednotku budeme uvažovat vždy megabajty (MB). Pokud už soubor nějaká data obsahoval, budou přemazána. Pokud soubor neexistoval, bude vytvořen. Po zformátování souborového systému existuje kořenový adresář /, který nelze odstranit. Po spuštění programu je aktuálním adresářem kořenový adresář /.

```
format 600MB
Možný výsledek:
OK
CANNOT CREATE FILE
```

15) Příkaz exit – korektně ukončí program.

Budeme předpokládat syntakticky korektní zadání příkazů, nikoliv však jejich sémantickou správnost. Při hodnocení budou zadávány pouze příkazy se správným názvem a správným počtem parametrů. Nebude tedy například zadán příkaz cp s1, může však být zadán příkaz cat s1, přestože soubor s1 neexistuje.

Program musí korektně ošetřit sémantické chyby, například neexistující zdrojový soubor, neexistující adresář nebo existující cílovou položku a vypsat odpovídající chybové hlášení.

Pokud příkaz vyžaduje soubor a uživatel zadá adresář (nebo naopak), jedná se o sémantickou chybu, kterou musí program korektně detekovat. Pokud by vytvořením souboru nebo adresáře měla vzniknout položka, která již existuje, příkaz skončí chybou EXIST.

Informace k zadání a omezením

- Název souboru je tvořen nejvýše 8 znaky jména a 3 znaky přípony (formát 8.3).
- Pro uložení názvu souboru bude rezervováno vždy 12 bytů včetně ukončovacího znaku \0. Kratší názvy budou doplněny nulovými bajty.

Nad vytvořeným a naplněným souborovým systémem umožněte provedení následujících operací:

- Spojení a zkrácení souborů – pokud login studenta začíná **a-i**
  - příkaz xcp s1 s2 s3 – Vytvoří soubor s3, který bude spojením souborů s1 a s2.
  - příkaz short s1 – Pokud je s1 větší než 5000 bytů, zkrátí jej na 5000 bytů.

- Kontrola konzistence souborového systému – pokud login studenta začíná **j-r**
  - příkaz check – Zkontroluje, zda je souborový systém nepoškozen. Ověří tedy neplatné číslo clusteru, cyklus v řetězci FAT, nesoulad velikosti souboru a délky FAT řetězce, případně další problémy.
  - příkaz bug s1 – Příkaz musí vytvořit takové poškození souborového systému, které příkaz check spolehlivě detekuje. Implementujte alespoň dva různé způsoby poškození. Parametr s1 určuje soubor, nad kterým bude provedeno alespoň jedno z implementovaných poškození.

- Defragmentace souboru – pokud login studenta začíná **s-z**
  - příkaz defrag s1 – Zajistí, že datové bloky souboru s1 budou v souborovém systému uložené za sebou, což si můžeme ověřit příkazem info. Předpokládáme, že v systému je dostatek místa, aby nebyla potřeba přesouvat datové bloky jiných souborů.

Odevzdání práce

Práci včetně dokumentace pošlete svému cvičícímu e-mailem. V případě velkého objemu dat můžete využít službu Cesnet FileSender.

Osobní předvedení práce cvičícímu. Práci můžete předvést na svém notebooku v kanceláři cvičícího nebo v laboratoři UC326 či UC329. Konkrétní datum a čas předvedení práce si domluvte e-mailem se cvičícím, který vám sdělí dostupné termíny.

Do kdy musím semestrální práci odevzdat?

- Zápočet musíte získat do mezního data pro získání zápočtu (viz courseware – podmínky absolvování – důležitá data a termíny).
- A samozřejmě je třeba mít zápočet dříve, než půjdete na zkoušku (alespoň 1 den předem).

Hodnocení

Při kontrole semestrální práce bude bráno v úvahu:

- Souborový systém lze vytvořit pomocí příkazu format (velikost např. 10MB – 600MB)
- Data zůstávají zachována po korektním ukončení a opětovném spuštění programu
- Fungují absolutní a relativní cesty
- Fungují všechny základní příkazy
- Fungují individuální příkazy dle loginu
- Výstup příkazu info odpovídá skutečnému stavu FAT
- Implementace korektně pracuje s víceclusterovými soubory
- Korektní práce se soubory většími než jeden cluster
- Správná aktualizace FAT při mazání souboru
- Správné uvolňování clusterů po odstranění souborů a adresářů
- Korektní obsluha chybových stavů a sémantických chyb
- Kvalita a čitelnost kódu včetně komentářů
- Dokumentace